# 第2章 資料分析架構與APC方法

## 大數據分析

- R/Python/Julia/SQL程式設計與應用 (R/Python/Julia/SQL Programming and Application)
- 資料視覺化 (Data Visualization)
- 機器學習 (Machine Learning)
- 統計品管 (Statistical Quality Control)
- 最佳化 (Optimization)



李明昌博士
https://www.youtube.com/@alan9956
http://rwepa.blogspot.com/
alan9956@gmail.com

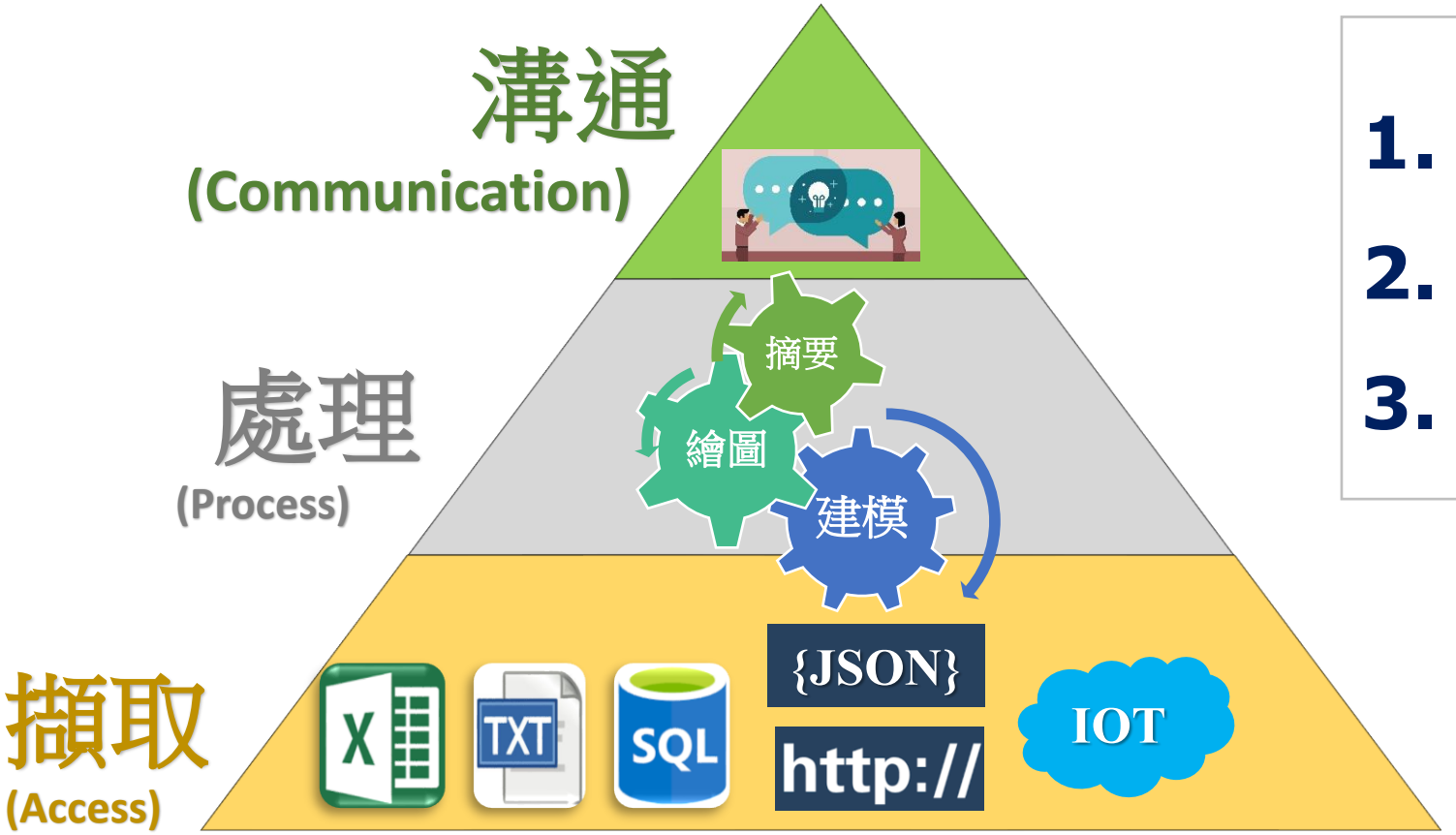
# 大綱

- 1.資料分析架構暨APC方法
- 2.資料分析暨視覺化應用
- 3.CRISP-DM 簡介
- 4.七大核心產業應用指南
- 5.模型績效指標

# 1.資料分析架構暨APC方法

# ★★★資料分析架構→APC方法

資料分析架構



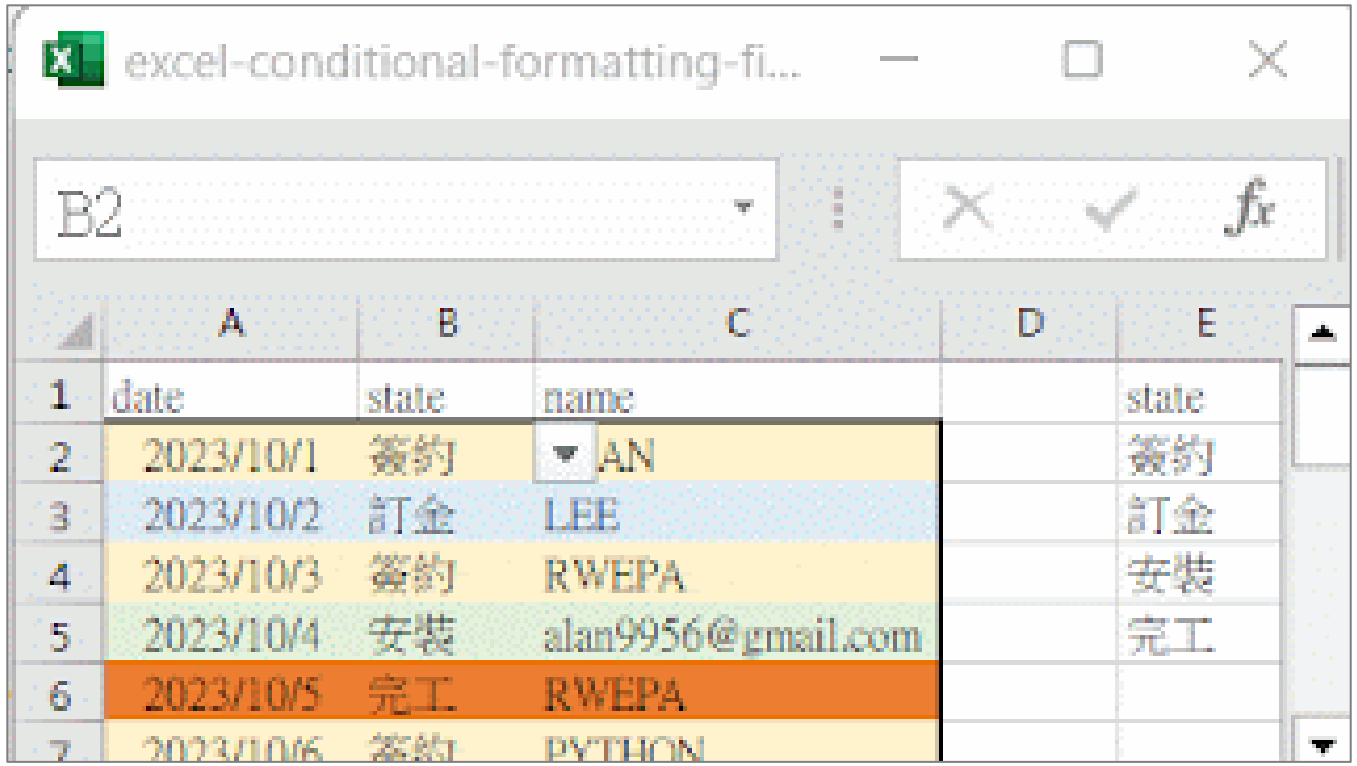

APC方法

1. 群組
2. 時間
3. 建立評估變數

# 2.資料分析暨視覺化應用

# Excel 下拉式選單與條件式格式設定教學

- 🌸YouTube (包括中文字幕)：https://youtu.be/OVA4dvkrsBM
- LINK: https://rwepa.blogspot.com/2023/10/excel-drop-down-list-and-conditional-formatting.html



# 資料分析/視覺化應用

## R + shiny, Python + Streamlit → 互動式資料分析



# 中央氣象局 1,600萬筆資料

網頁呈現




異常偵測

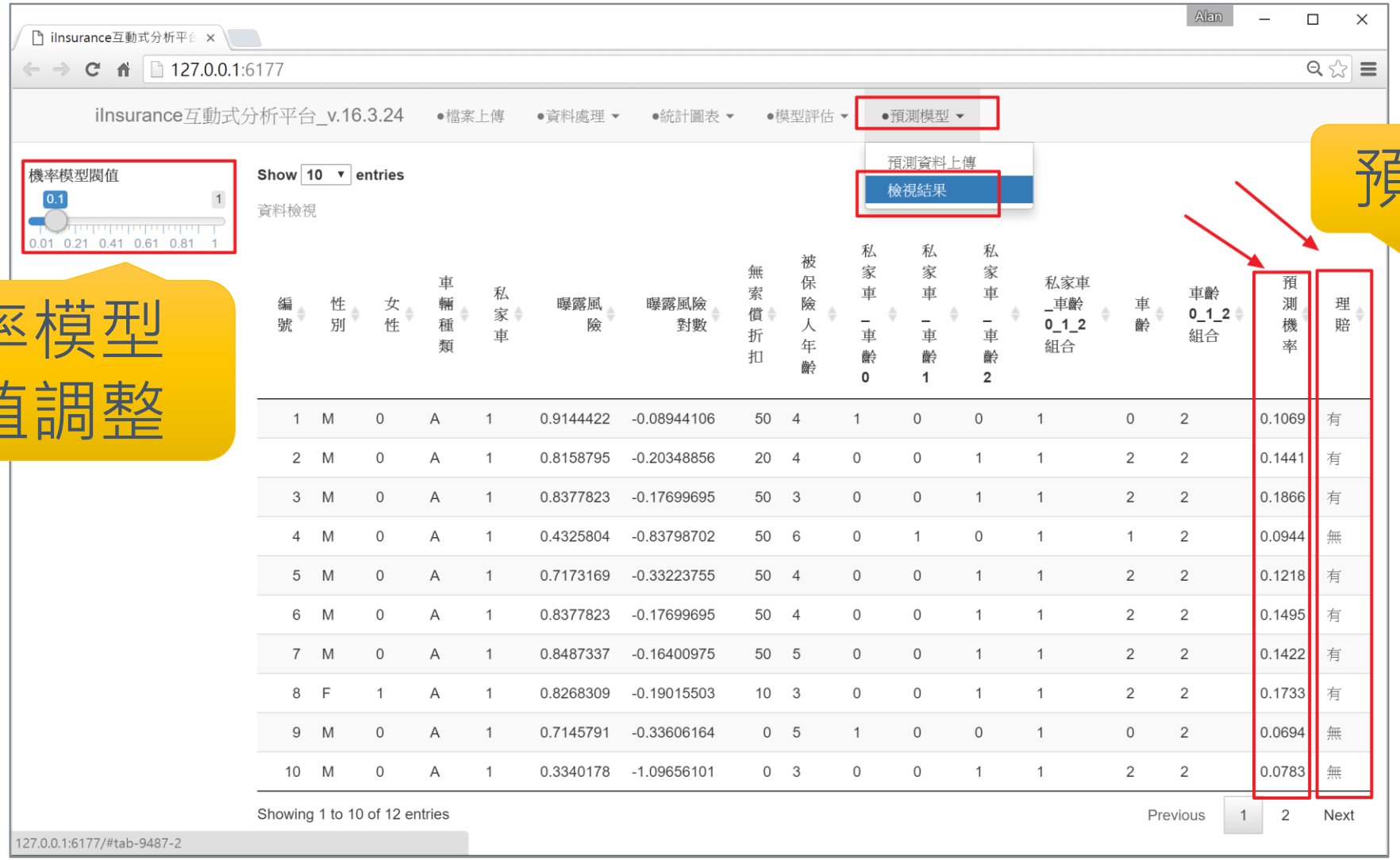
動態繪圖

客製化選單

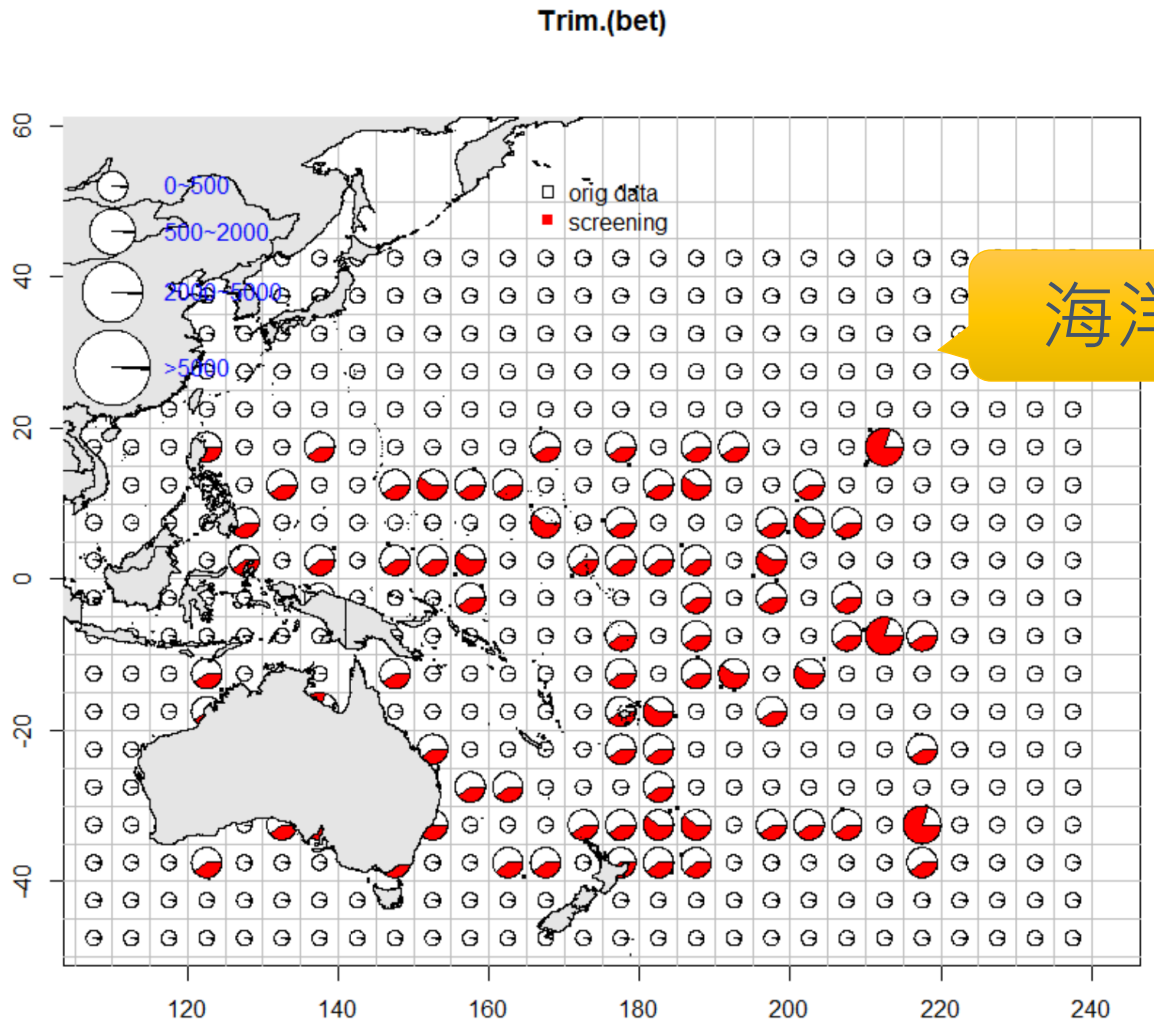
R統計運算



# 保險預測模型

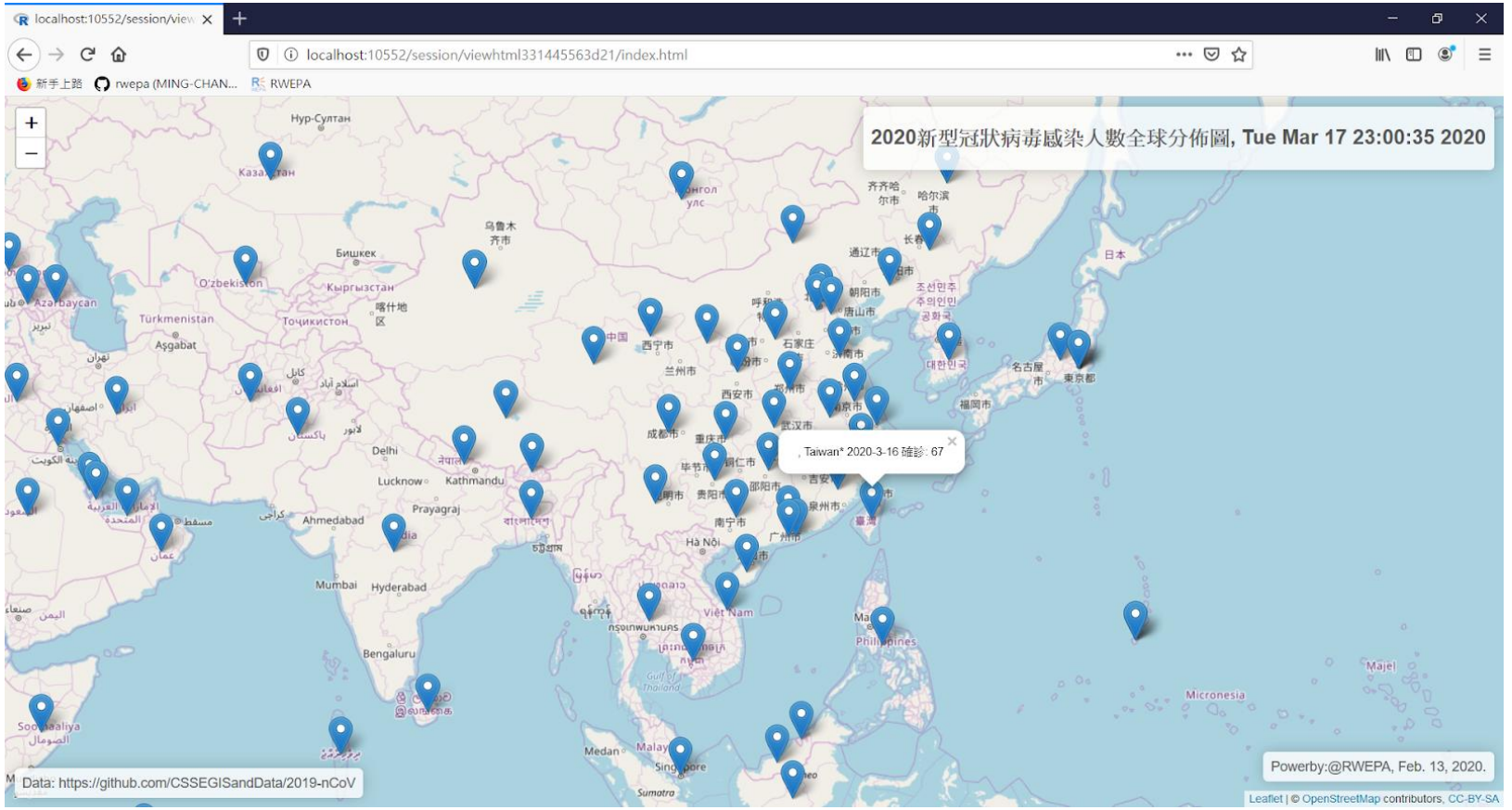

Alan
iInsurance互動式分析平台
127.0.0.1:6177
iInsurance互動式分析平台_v.16.3.24
●檔案上傳
●資料處理
●統計圖表
●模型評估
●預測模型
預測資料上傳
檢視結果
機率模型閾值
0.1
1
0.01 0.21 0.41 0.61 0.81 1
Show 10 entries
資料檢視
預測結果
機率模型
閾值調整
編號 性別 女性 車輛種類 私家車 曝露風險 曝露風險對數 無索償折扣 被保險人年齡 私家車_車齡0 私家車_車齡1 私家車_車齡2 私家車_車齡0_1_2組合 車齡 車齡0_1_2組合 預測機率 理賠
1 M 0 A 1 0.9144422 -0.08944106 50 4 1 0 0 1 0 2 0.1069 有
2 M 0 A 1 0.8158795 -0.20348856 20 4 0 0 1 1 2 2 0.1441 有
3 M 0 A 1 0.8377823 -0.17699695 50 3 0 0 1 1 2 2 0.1866 有
4 M 0 A 1 0.4325804 -0.83798702 50 6 0 1 0 1 1 2 0.0944 無
5 M 0 A 1 0.7173169 -0.33223755 50 4 0 0 1 1 2 2 0.1218 有
6 M 0 A 1 0.8377823 -0.17699695 50 4 0 0 1 1 2 2 0.1495 有
7 M 0 A 1 0.8487337 -0.16400975 50 5 0 0 1 1 2 2 0.1422 有
8 F 1 A 1 0.8268309 -0.19015503 10 3 0 0 1 1 2 2 0.1733 有
9 M 0 A 1 0.7145791 -0.33606164 0 5 1 0 0 1 0 2 0.0694 無
10 M 0 A 1 0.3340178 -1.09656101 0 3 0 0 1 1 2 2 0.0783 無
Showing 1 to 10 of 12 entries
Previous 1 2 Next
127.0.0.1:6177/#tab-9487-2

# 空間圓餅圖離群值分析




海洋生態視覺化

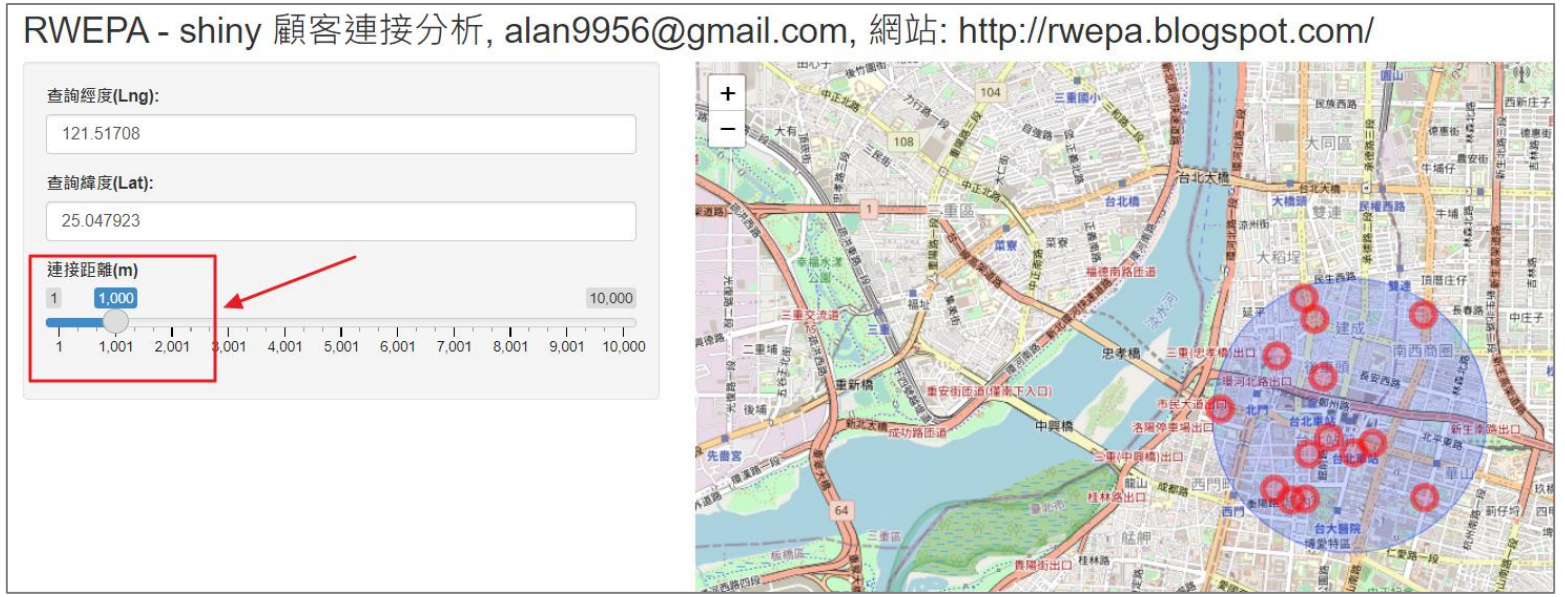
# 2020新型冠狀病毒視覺化




http://rwepa.blogspot.com/2020/02/2019nCoV.html

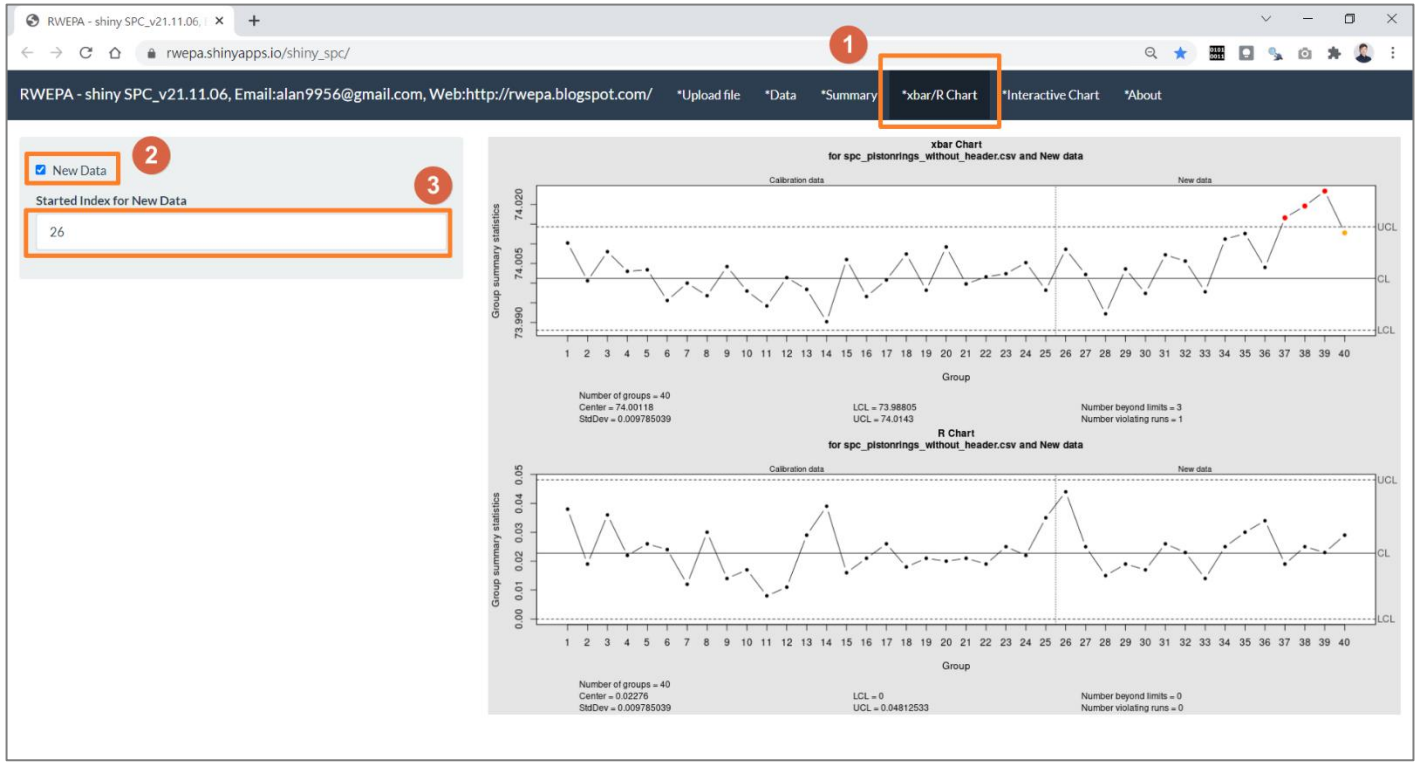
# shiny 顧客連接分析

- https://rwepa.shinyapps.io/shinyCustomerConnect/



# 品質管制圖(quality control chart)應用

- 說明: http://rwepa.blogspot.com/2021/10/r-shiny-quality-control-chart.html
- 資料1: https://github.com/rwepa/shiny_spc/blob/main/data/spc_wafer_with_header.csv
- 資料2: https://github.com/rwepa/shiny_spc/blob/main/data/spc_pistonrings_without_header.csv
- 線上示範: https://rwepa.shinyapps.io/shiny_spc/

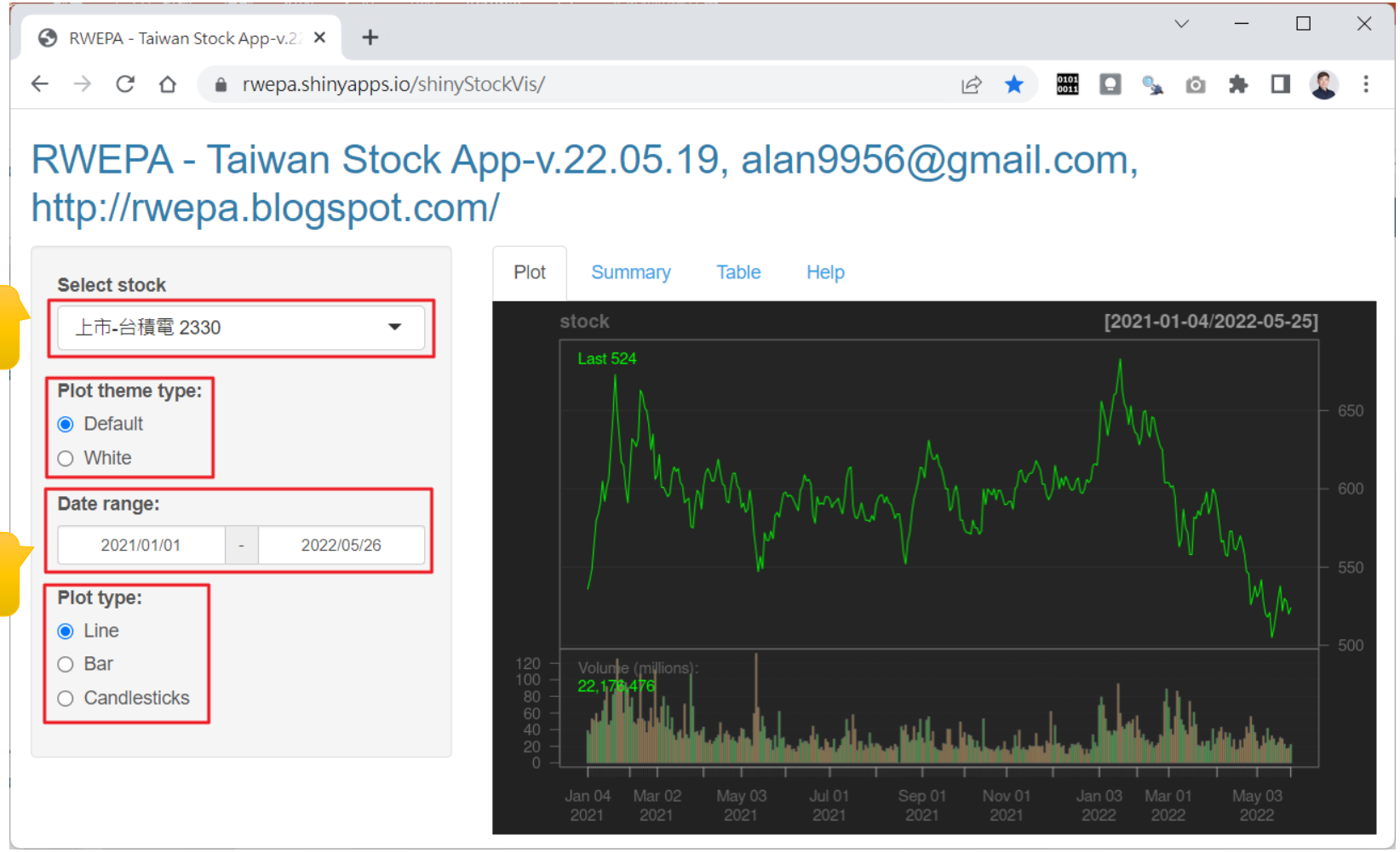


# Taiwan Stock App

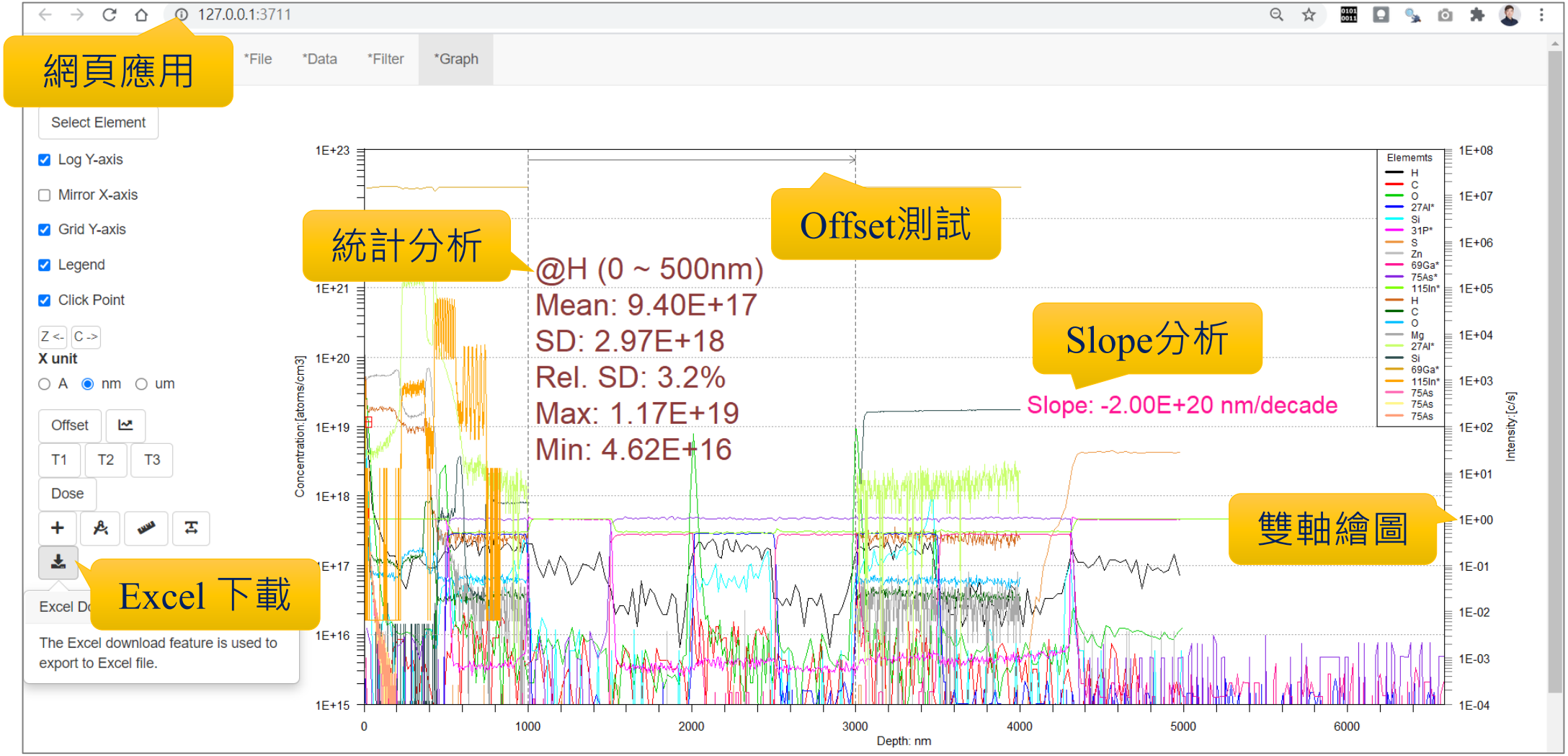
- https://rwepa.shinyapps.io/shinyStockVis/

下拉式選單

日期範圍

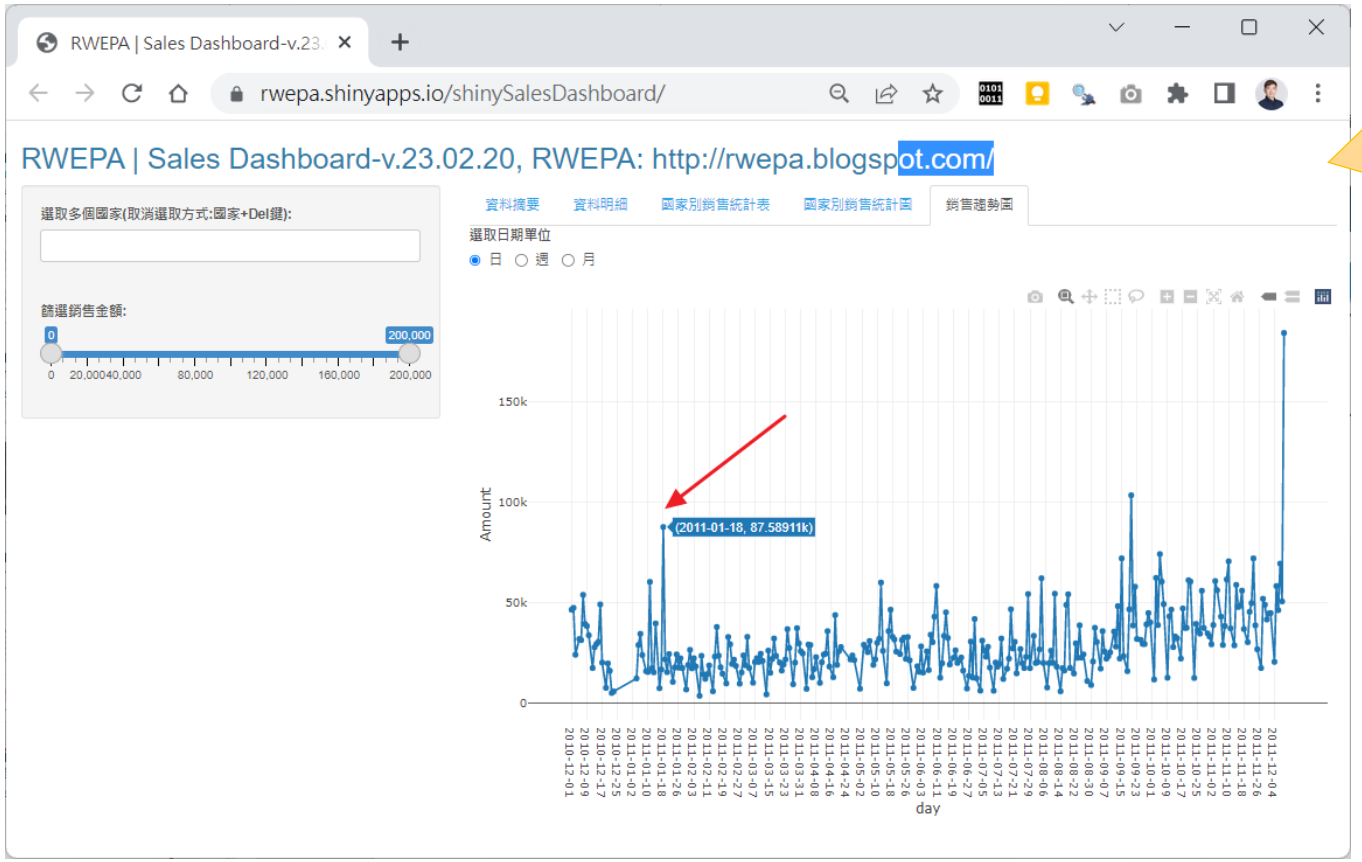


# 離子資料分析與視覺化應用



# RWEPA | shiny企業實務應用 第4集-shiny銷售儀表板

- Shiny: https://rwepa.shinyapps.io/shinySalesDashboard/
- YouTube: https://youtu.be/4GgZlf8heQk




謝謝 ^_^

訂閱、讚、開啟小鈴鐺

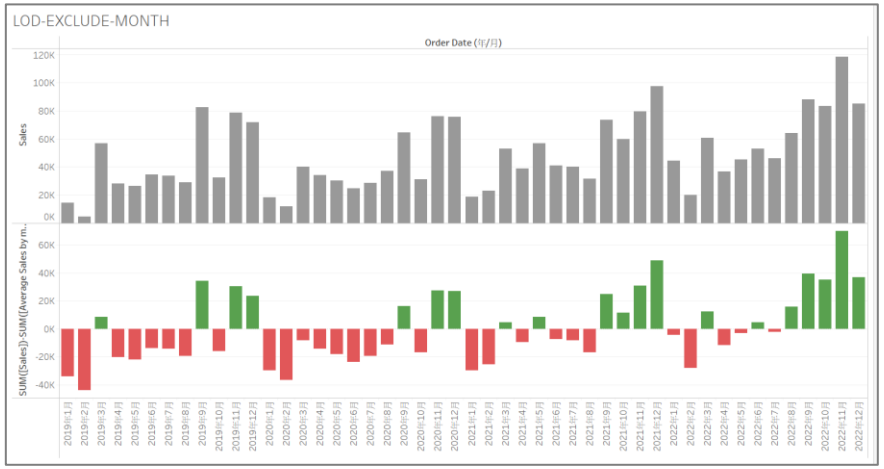
# shiny企業實務應用 第6集-小明算命師(下) - 第1季完結篇

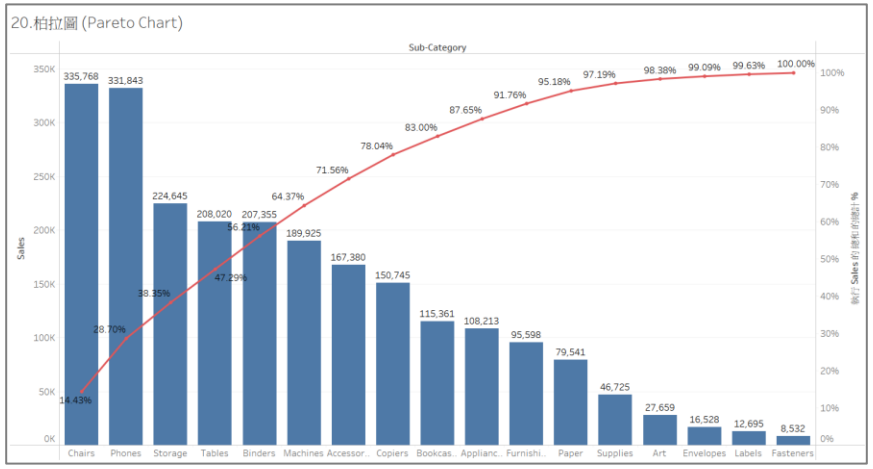
- YouTube: https://youtu.be/rrD6KV3eV-w

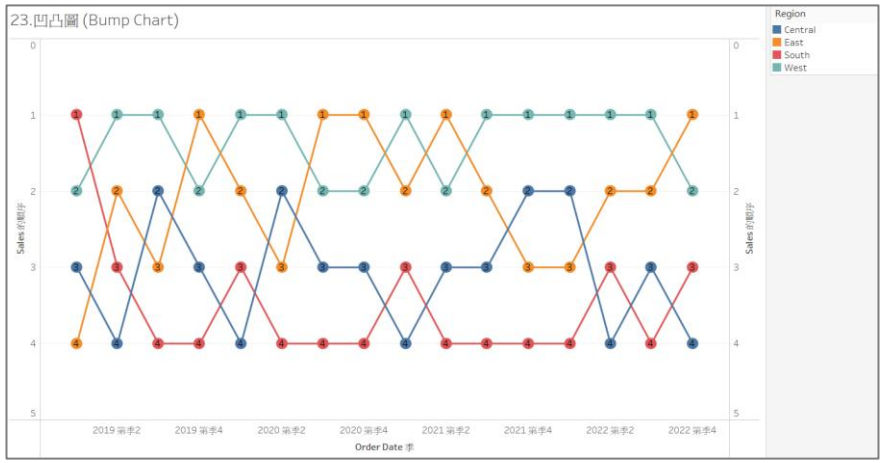


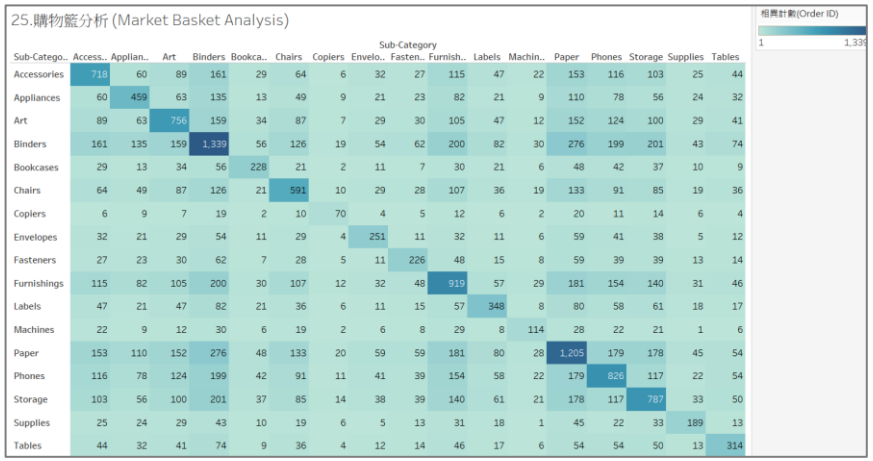
# Tableau - 智慧製造應用

- https://github.com/rwepa/teaching_tableau
- https://public.tableau.com/app/profile/ming.chang.lee/vizzes



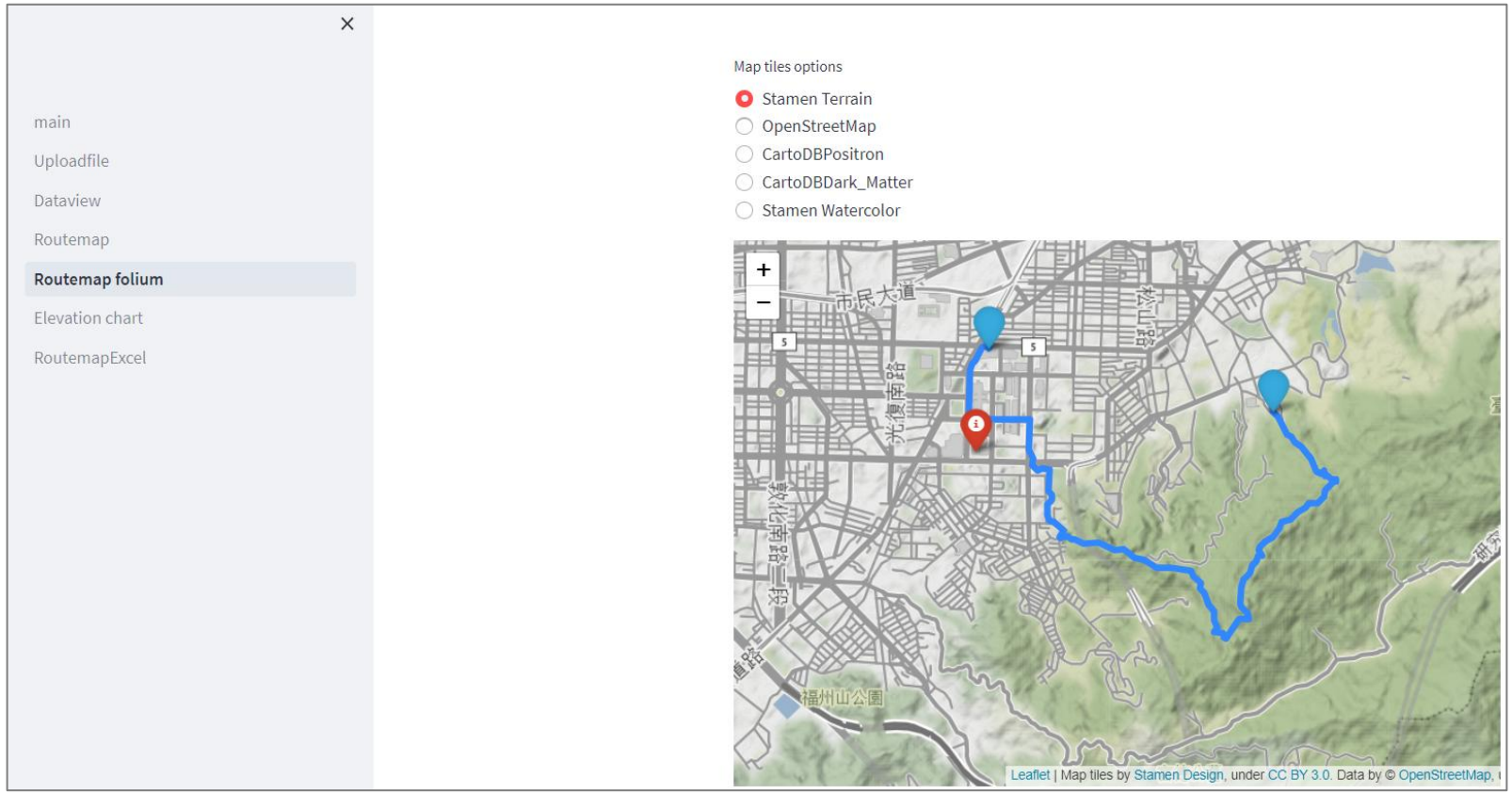



# 登山路線視覺化分析平台 (Python + Streamlit)

- YouTube：https://youtu.be/-_zghs2qrIg
- 系統展示： https://rwepa-climb.streamlit.app/



# 銷售儀表板2025 (Python + Streamlit)

- YouTube：https://youtu.be/QmvlYHspvns
- 系統展示： https://rwepa-sales-dashboard.streamlit.app/



# RWEPA(小明) | PDF2MP3

- 🌸YouTube【中文字幕】：https://youtu.be/bzek9ALgx8c
- 🌸【謝謝訂閱、按讚、分享與開啟小鈴鐺💡】
- LINK：https://rwepa.blogspot.com/2026/09/rwepa-pdf2mp3.html



# R 入門資料分析與視覺化應用(7小時28分鐘)

- https://mastertalks.tw/products/r?ref=MCLEE

課程提供教學範例的原始程式檔案與資料集
+中文字幕




- 主題

1. R, RStudio簡介與套件使用
2. 認識資料物件
3. 資料處理與分析
4. 資料視覺化應用

- 特色

1. 資料分析的**關鍵八步**
2. 提供必備**ggplot2**套件的應用知識與使用情境
3. 提供日期時間**zoo, xts套件**的整合應用操作
4. 提供**人力資源**資料與**銷售資料**，強化**實務資料**操作能力

# R 商業預測應用(8小時53分鐘)

- https://mastertalks.tw/products/r-2?ref=MCLEE

課程提供教學範例的原始程式檔案與資料集
+中文字幕




- 主題

1. R，RStudio工具操作
2. 非監督式學習業預測
3. 監督式學習商業預測
4. 財金資料預測應用

- 特色

1. 採用**最有效率**方式學習大數據R語言，並應用於**職場資料分析**與**商業預測應用**
2. 提供**多元線性迴歸**的必備知識
3. 提供**財金資料商業預測應用**的基礎與進階必學技能
4. 提供學員人力資源資料與**台指期tick資料**預測演練

# 免費 Anaconda + Pandas 實作教學

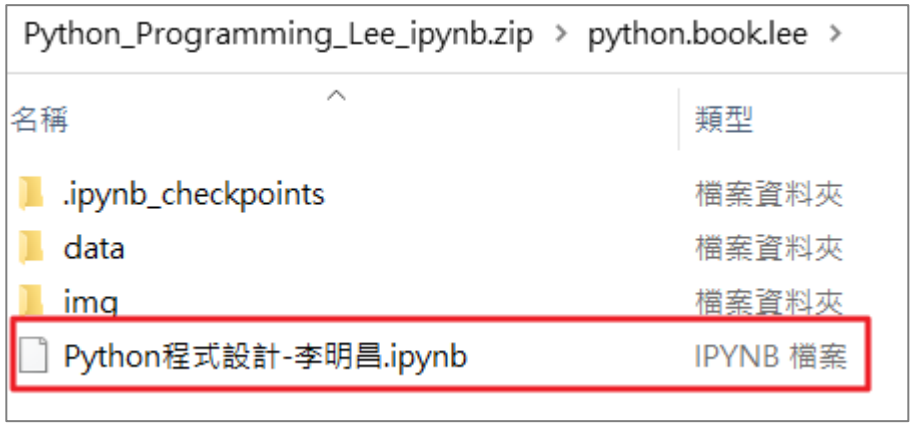
- RWEPA | Anaconda + Pandas - Part 1 下載與安裝白話篇
  - 🌸 YouTube：https://youtu.be/te2pbxnbmvQ
  - 🌸 【謝謝訂閱、按讚、分享與開啟小鈴鐺 💡 】
- RWEPA | Anaconda + Pandas - Part 2 資料匯入探索
  - 🌸 YouTube：https://youtu.be/NC2YAHmMPwY
- RWEPA | Anaconda + Pandas - Part 3 資料處理探索
  - 🌸 YouTube：https://youtu.be/vlWLHF5qXlI
- RWEPA | Anaconda + Pandas - Part 4 資料視覺化
  - 🌸 YouTube：https://youtu.be/hXVBchxuzhU

LINK: https://rwepa.blogspot.com/2025/10/anaconda-with-pandas-module.html

# Python 程式設計-李明昌 免費電子書

- http://rwepa.blogspot.com/2020/02/pythonprogramminglee.html
- PDF: https://github.com/rwepa/DataDemo/blob/master/Python_Programming_Lee.pdf




Jupyter Notebook 完整程式碼

# 3.CRISP-DM 簡介

# CRISP-DM

- 跨產業資料探勘標準作業流程
  (CRoss Industry Standard Process for Data Mining)
- CRISP-DM是於1990年起，由SPSS以及NCR兩大廠商在合作戴姆克萊斯勒-賓士(Daimler Benz)的資料倉儲以及資料探勘過程中發展出來的。
- CRISP-DM是目前資料科學、數據分析與機器學習領域中最廣泛採用的專案實務架構。

# CRISP-DM 資料探勘流程(續)

- 步驟 1：商業理解
- 步驟 2：資料理解
- 步驟 3：資料準備

佔整專案時間的~80%

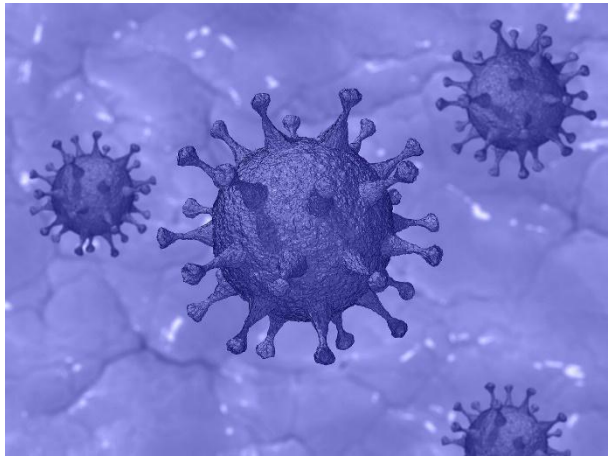
- 步驟 4：模式建立(分析、視覺化、建立模型)
- 步驟 5：評估與測試
- 步驟 6：佈署應用

步驟3 資料準備包括將資料隨機區分為:

- 訓練資料 70%
- 測試資料 30%

# 1.商業理解

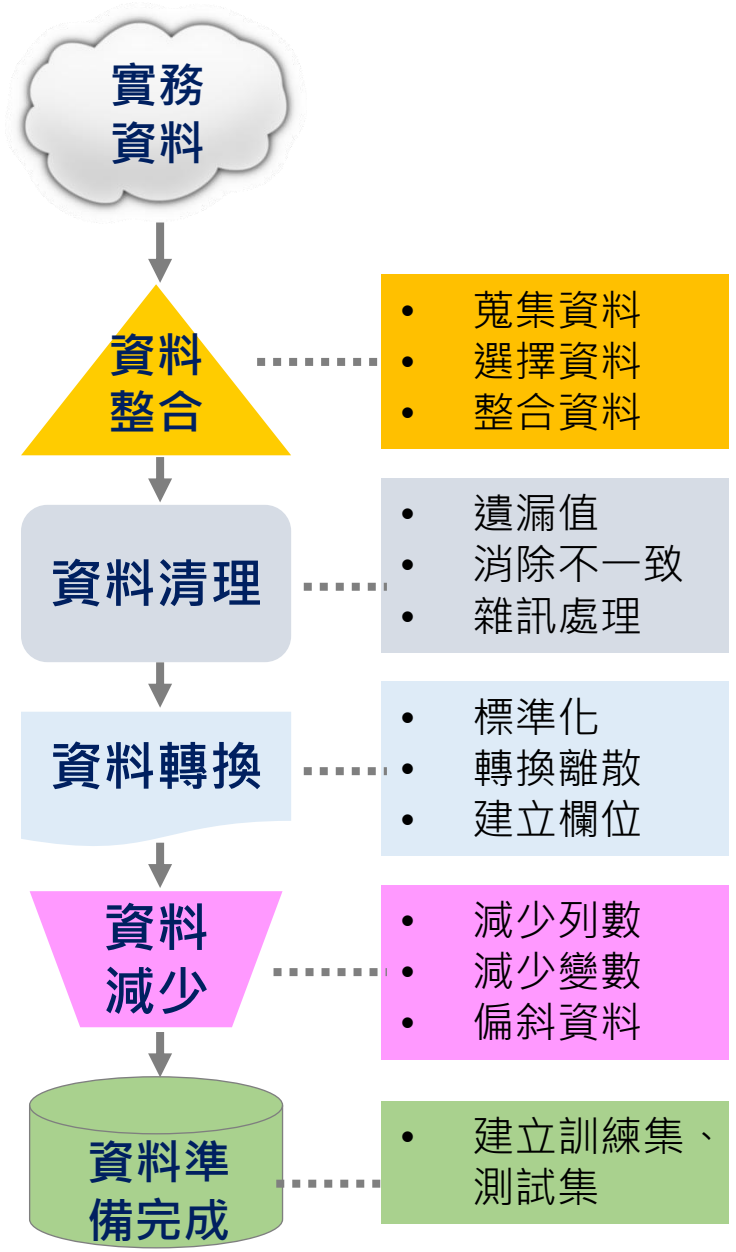
- 終極目標是要解決具體的企業問題，諸如提高購買率、找出詐欺交易、銷售預測與異常偵測等。以專業知識 (domain knowledge)進行商業理解是重要的第一步，處理重點：
  - 擬定商業目標
  - 進行當前處境評估
  - 決定資料探勘目標/成本
  - 產生專案計劃
  - 解決顧客問題
  - 思考獲利,成本,保養服務



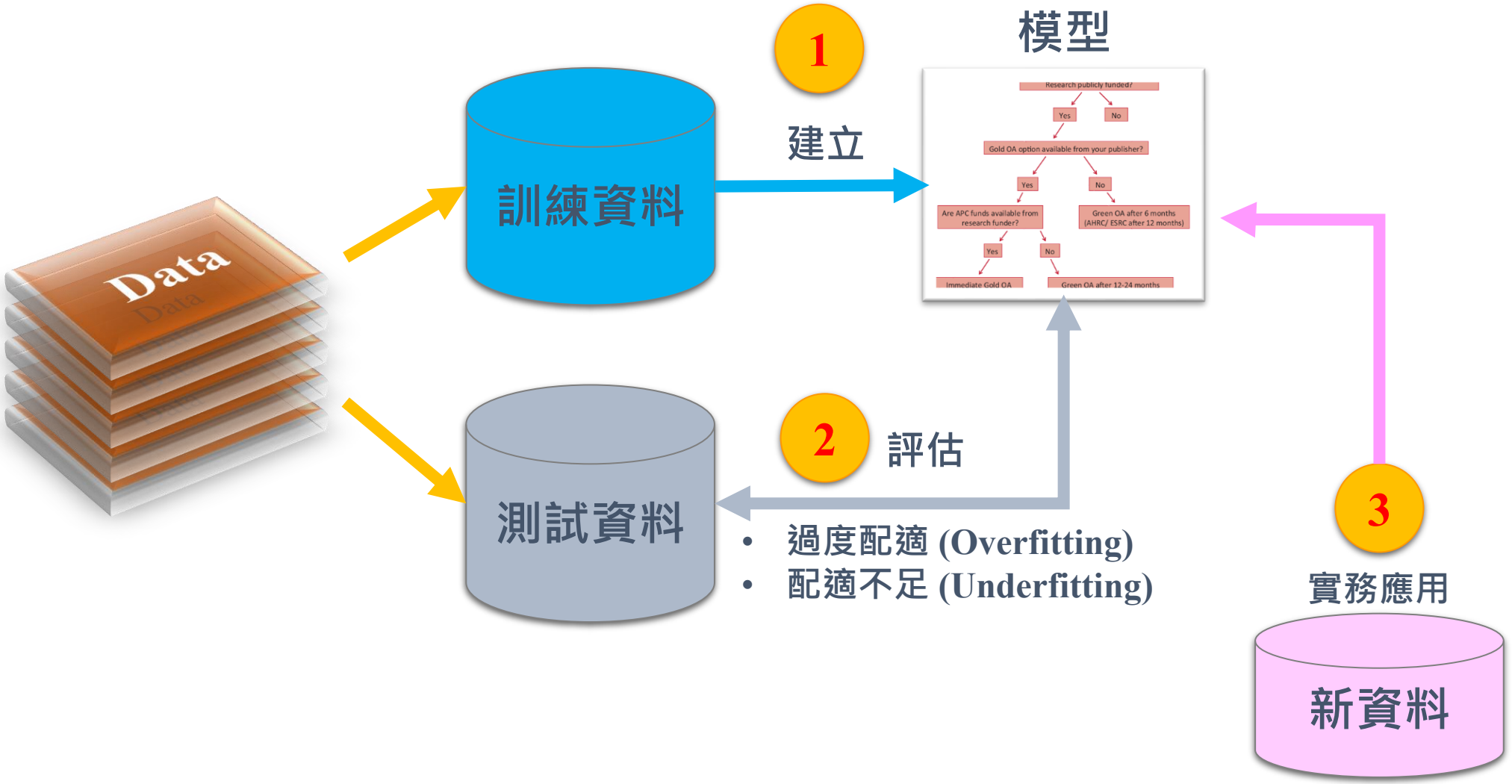
# 2.資料理解

- 包括描述資料、探索資料、核驗資料品質
- 敘述統計分析
  - 六力分析(Python: pandas.describe 函數, R: summary函數)
- 繪圖
  - 依群組特性
  - 依時間特性
  - 新增評估欄位
  - 趨勢
  - 離群值 (outlier)
  - 散佈圖、散佈圖矩陣
  - 盒鬚圖

# 3.資料準備


實務資料
資料整合
蒐集資料
選擇資料
整合資料
資料清理
遺漏值
消除不一致
雜訊處理
資料轉換
標準化
轉換離散
建立欄位
資料減少
減少列數
減少變數
偏斜資料
資料準備完成
建立訓練集、測試集

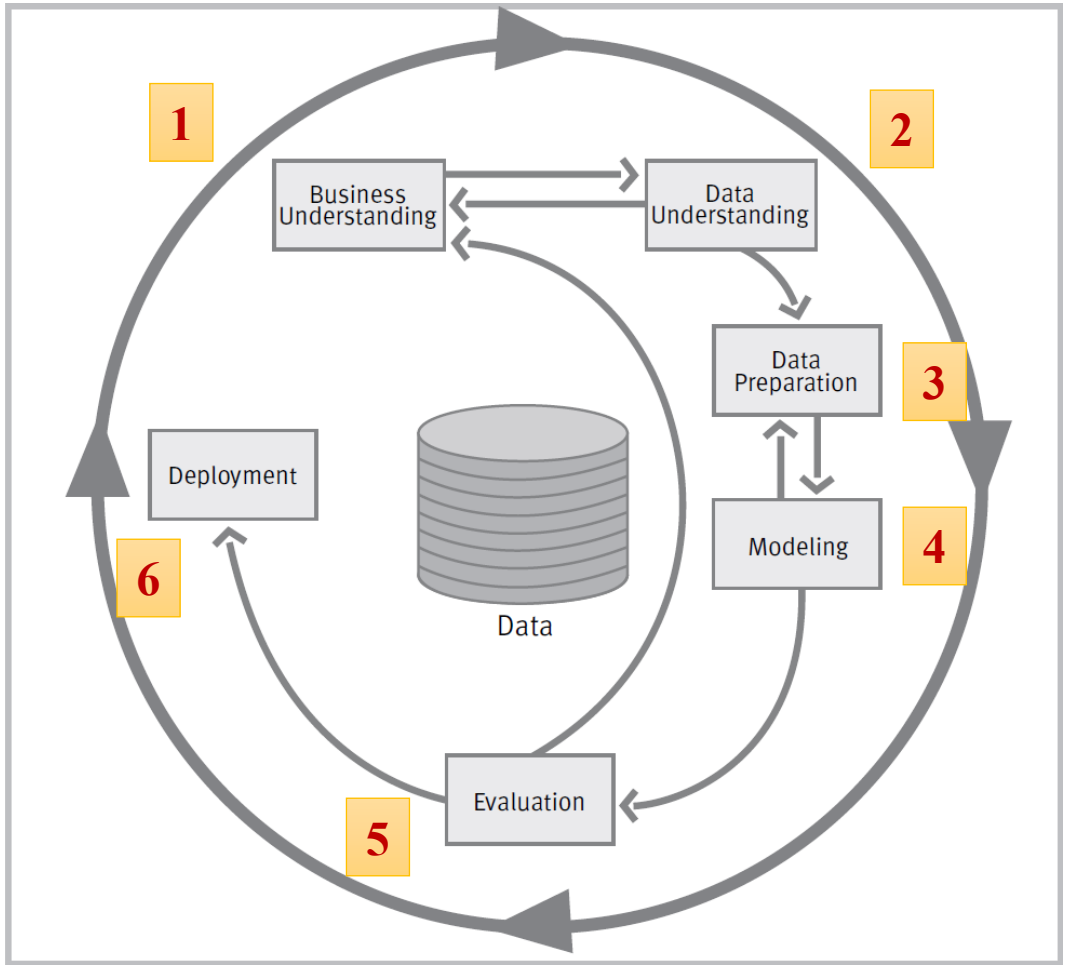
# 4.模型建立、5.評估與測試



# 6.佈署應用

- 資料分析專案的部署計畫(時間, 人力, 物力, 資源, $)。
- 完成部署的服務應用，建立後續的監管與維運計畫。
- 整個專案評估報告，包含商業獲利分析、資料分析結果、部署與維運管理計畫、成本效益分析、總結整體專案與下一階段計畫。
- CRISP-DM 運用步驟
  - 使用 Power BI/Tableau/Python/R進行基礎資料分析與視覺化成果。
  - 建立機器學習預測模型 (Python: scikit-learn 模組, R: tidymodels 套件)。
  - 建立互動式資料分析 (Python: streamlit 模組, R: shiny 套件)。
  - 善用深度學習應用 (Python: tensorflow 模組, R: torch 套件)。
- R: https://github.com/rwepa/r_data_scientist
- Python: https://github.com/rwepa/python_data_scientist

# CRISP-DM 資料探勘流程(續)




參考 https://en.wikipedia.org/wiki/Cross_Industry_Standard_Process_for_Data_Mining

# 4.七大核心產業應用指南

## 將數據思考轉化為商業價值的標準專案落地架構

商業目標驅動　六大階段迭代　可衡量營運效益

# 1.金融與保險業 (Financial & Insurance)




**信用評分與貸款審核**
**風險建模**：量化違約機率，自動化放款審查。

**信用卡欺詐即時偵測**
**異常監測**：即時辨識高風險盜刷交易。

**保險理賠詐領識別**
**圖譜分析**：快速識別虛報與異常索賠模式。

# 2.零售與電子商務 (Retail & E-commerce)

**個人化商品推薦系統**
**協同過濾**：精準推薦購買組合與加購商品。

**購物籃關聯分析**
**關聯規則**：優化陳列策略與組合套裝定價。

**銷量預測與庫存優化**
**需求預測**：降低倉儲壓貨與門市缺貨風險。



# 3.製造業與工業 4.0 (Manufacturing)



**設備預測性維護**
感測監控：故障提前預警，避免停機損失。

**良率提升與瑕疵檢測**
根因分析：抓出影響產品良率關鍵因子。

**生產排程動態優化**
產能配置：綜合產線限制極大化產出。

# 4.電信與數位服務 (Telecommunications)

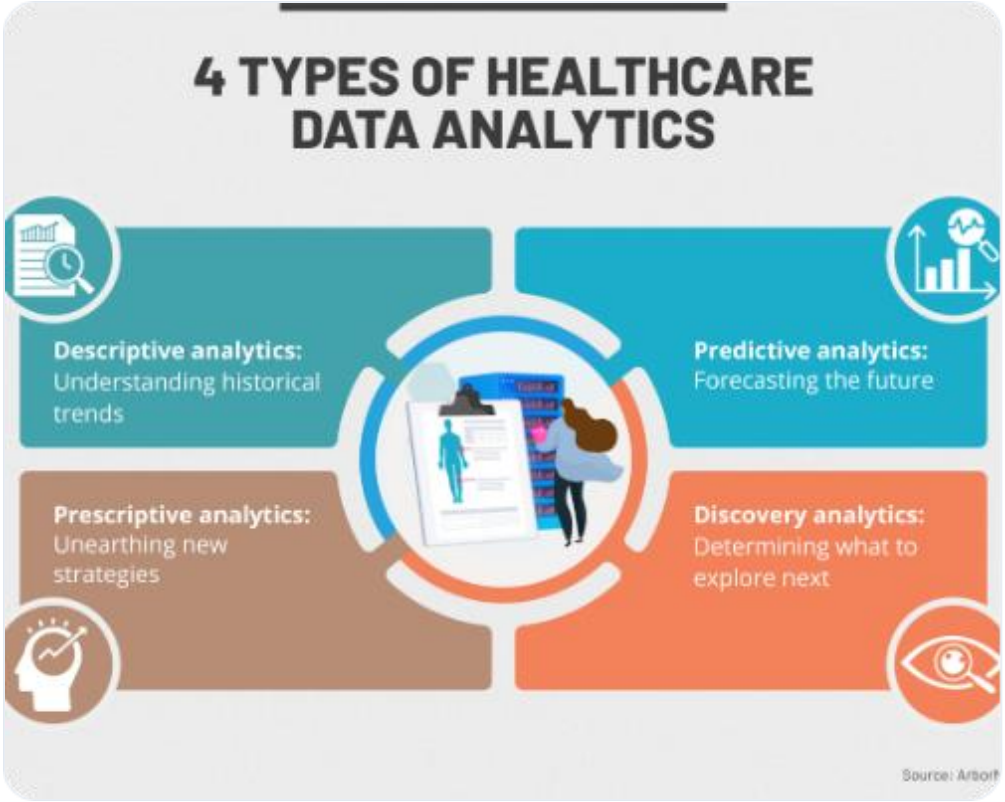
**用戶流失 (Churn) 預警**
**行為分析**：精準鎖定退租高風險用戶族群。

**基站流量與負載調配**
**網路優化**：預測尖峰時段並進行動態分流。

**資費方案交叉銷售**
**精準推薦**：推薦最適加值服務與方案升級。



# 5.醫療健康與生物資訊 (Healthcare)




**疾病風險預測與早期篩檢**
**病歷探勘**：協助醫療團隊進行預防性處置。

**急診與病房資源調度**
**需求預測**：優化醫護人力與病床資源配置。

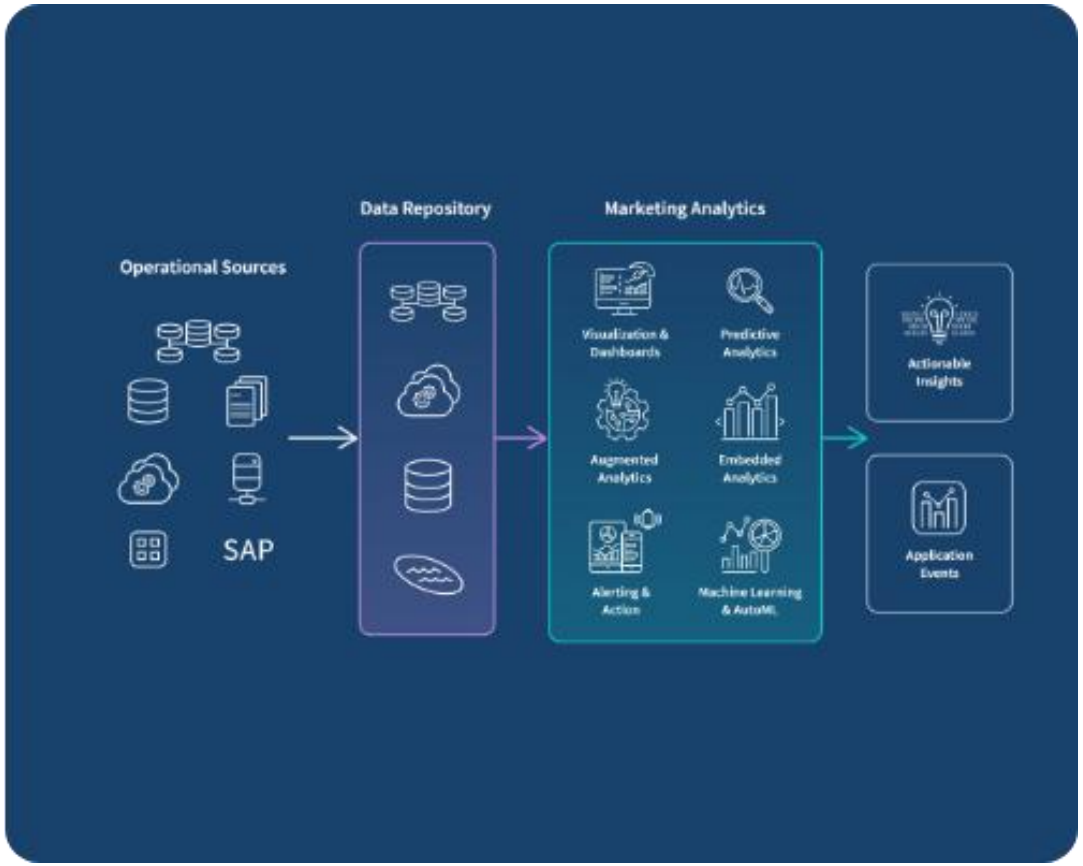
**臨床試驗與藥物研發**
**數據建模**：加速分子活性與副作用分析。

# 6.行銷與客戶關係管理 (Marketing & CRM)

**RFM 客戶價值分群**
**受眾分級**：識別核心 VIP 與潛力客戶族群。

**數位廣告精準投放**
**轉化優化**：提高 CTR 與 CVR 廣告投資報酬率。

**社群輿情與情緒分析**
**文字探勘**：即時掌握品牌滿意度與聲量變化。



# 7.智慧交通與物流 (Transportation)



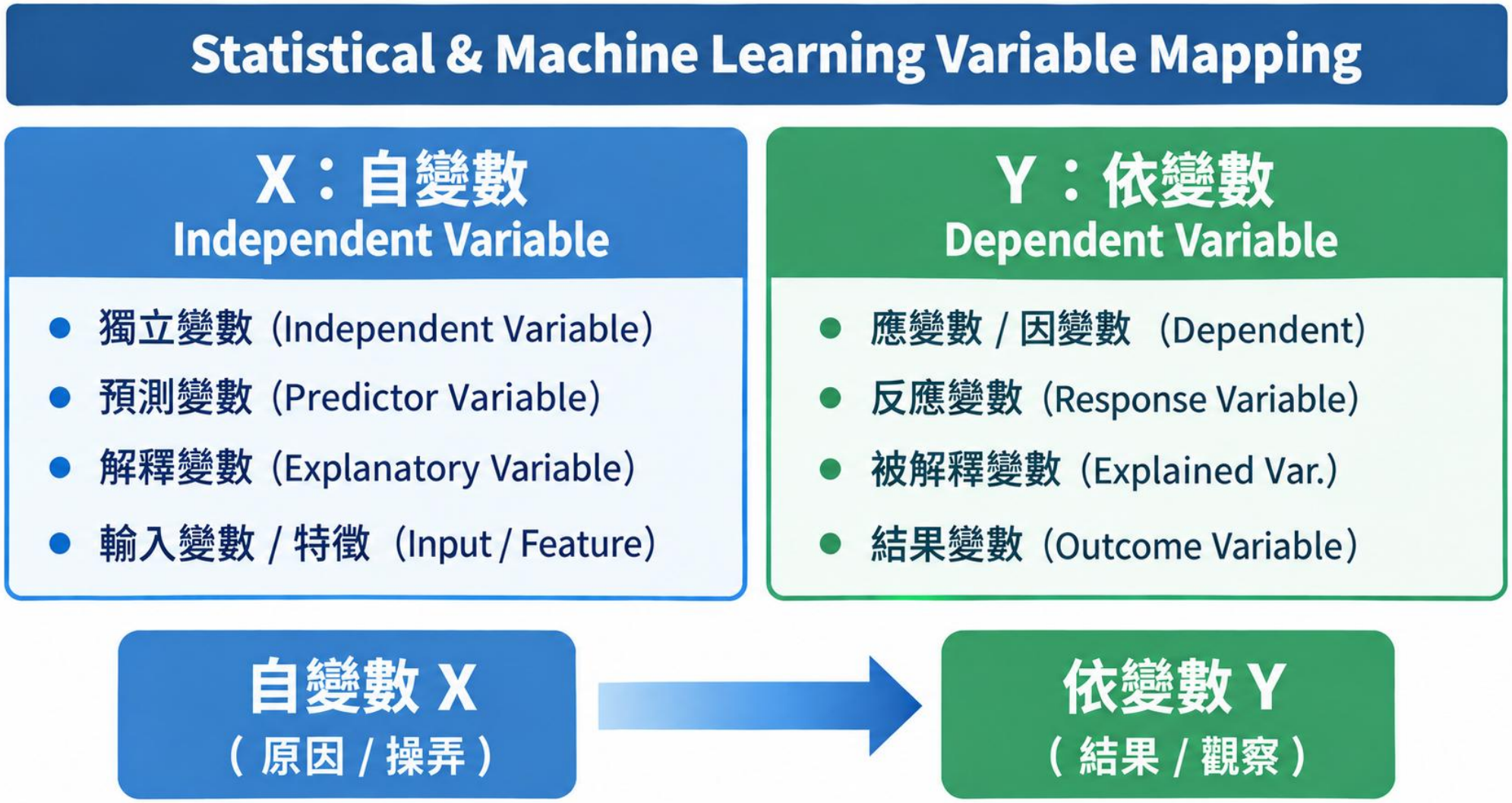

**車隊路徑與時間優化**
**動態演算法**：降低里程成本與配送時間。

**共享車輛動態調度**
**供需預測**：針對站點熱區進行預先補車。

**油耗與營運成本控制**
**駕駛行為分析**：優化車輛磨損與能源效率。

# 5.模型績效指標

# 變數


Statistical & Machine Learning Variable Mapping
X：自變數
Independent Variable
獨立變數（Independent Variable）
預測變數（Predictor Variable）
解釋變數（Explanatory Variable）
輸入變數 / 特徵（Input / Feature）
Y：依變數
Dependent Variable
應變數 / 因變數（Dependent）
反應變數（Response Variable）
被解釋變數（Explained Var.）
結果變數（Outcome Variable）
自變數 X
（原因 / 操弄）
依變數 Y
（結果 / 觀察）

# 數值模型績效指標

- 不可直接使用誤差的算術平均!

$$Total\ error = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)$$

- 均方誤差 (Mean Squared Error, MSE)

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

- 均方根誤差 (Root Mean Squared Error, RMSE)

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}$$

- 平均絕對誤差 (Mean Absolute Error, MAE)

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|$$

# 類別模型績效指標 - 混淆矩陣

- http://rwepa.blogspot.com/2013/01/rocr-roc-curve.html

```
#            | 真實P類別  真實N類別
# ********************************
# 預測P類別  | TP真陽數   FP假陽數
# 預測N類別  | FN假陰數   TN真陰數
# ********************************
#             | P        N

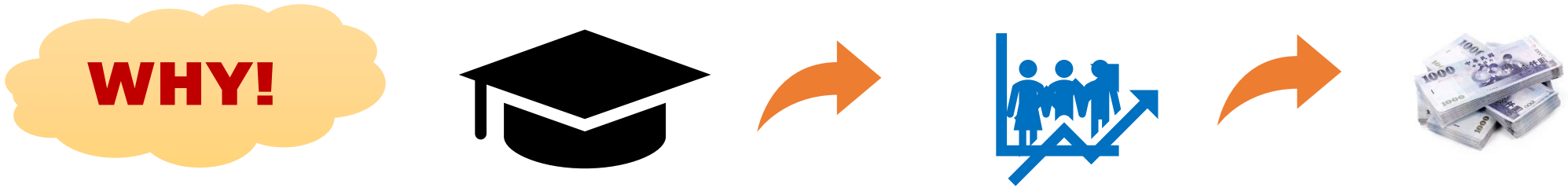
# 1.TPR(True positive rate) 真陽性率, 愈大愈好 -----
# =TP/(TP+FN)
# =TP/P
# =Sensitivity 靈敏度
# =Recall 召回率
# =Probability of detection
# =Power
# 實際為陽性的樣本中，判斷為陽性的比例。
# 例如真正有生病的人中，被醫院判斷為有生病者的比例。
```

理解混淆矩陣常用指標

# 如何學習?

- 熟悉教材內容
- 將教材內容的資料集改為工作資料集(企業, 學術)
- 遇到問題時, 想辦法尋找答案
- 掌握 APC方法
- 掌握 ①摘要 ②繪圖 ③建模
- 參考網路應用文章 (進階) & 學術論文

```
尋找答案 = {"方法1": "同事,同學,朋友等",
           "方法2": "Google",
           "方法3": "alan9956@gmail.com"}
```



# 學習目標

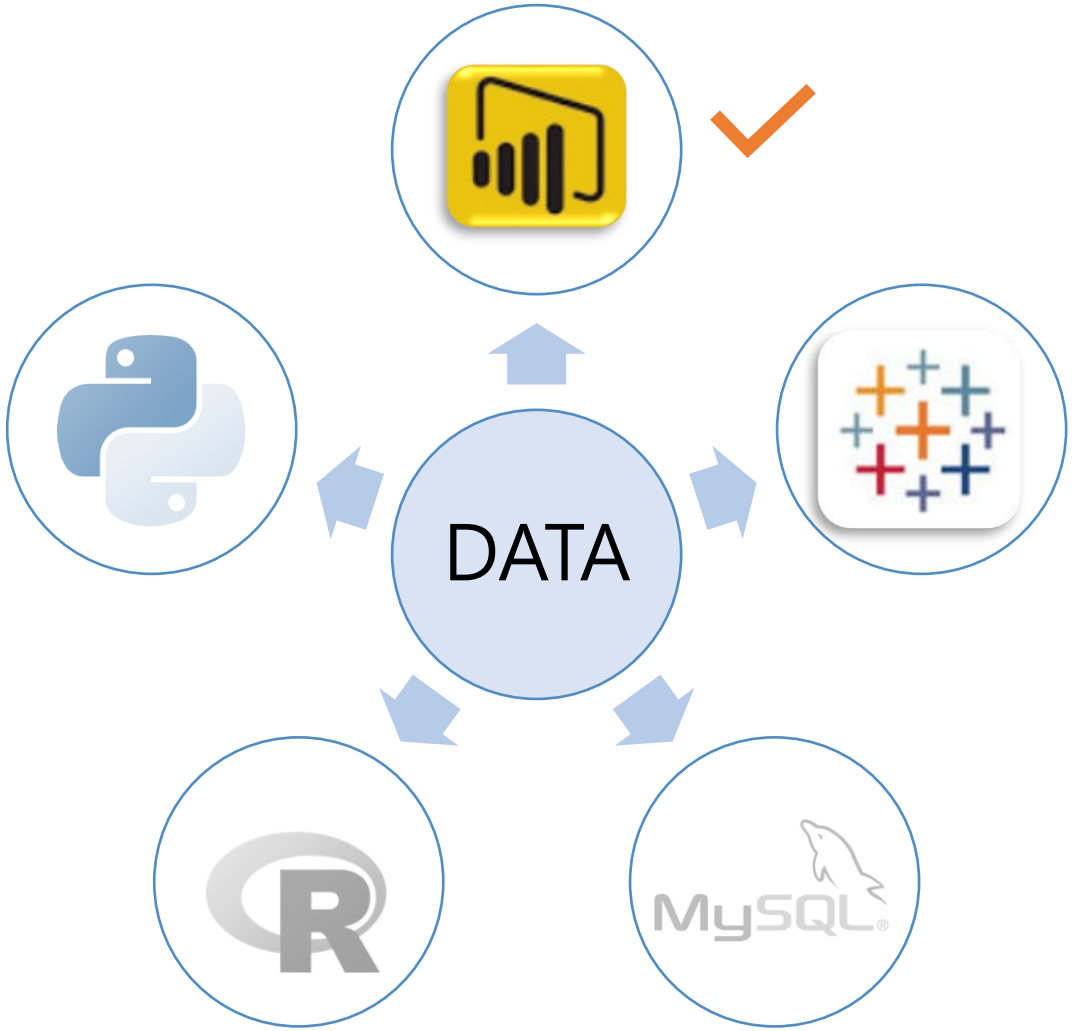












# 參考資料

- RWEPA: http://rwepa.blogspot.com/
- YouTube: https://www.youtube.com/@alan9956
- 教學 Power BI: https://github.com/rwepa/teaching-powerbi
- ★★★R入門資料分析與視覺化(付費,字幕): https://mastertalks.tw/products/r?ref=MCLEE
- ★★★R商業預測與應用(付費,字幕): https://mastertalks.tw/products/r-2?ref=MCLEE
- Python程式設計PDF(免費): https://rwepa.blogspot.com/2020/02/pythonprogramminglee.html

# 謝謝您的聆聽

## Q & A




李明昌

*alan9956@gmail.com*

**http://rwepa.blogspot.tw/**